PROGRAMOWANIE INTERNETOWE • laboratorium • WSB Merito

Zajęcia 2

Zjazd 1

Strona z kilkoma podstronami

Instrukcja dla studenta

HTML • walidator • DevTools

Spis treści

Zanim zaczniesz 2
1. Narzędzia deweloperskie Chrome 5
2. Struktura strony: znaczniki semantyczne 7
3. Podstrony i menu 12
4. Katalog gier 14
5. Tabele 16
6. Walidator W3C 20
7. Typowe błędy 23
8. Zadania 23
9. Oddanie pracy 26
10. Słowniczek 27
11. Ściąga: znaczniki z zajęć 2 27
12. Odpowiedzi do ramek „Sprawdź się” 28

Zanim zaczniesz

Czego się nauczysz

Po tych zajęciach będziesz umieć:

- otworzyć narzędzia deweloperskie Chrome i podejrzeć w nich dowolny element strony,
- podzielić stronę na części znacznikami semantycznymi: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `footer`,
- zrobić menu, które łączy kilka podstron w jedną witrynę,
- zbudować tabelę z nagłówkami i podpisem,
- sprawdzić stronę walidatorem W3C i naprawić błędy, które zgłosi.

Co będzie gotowe na koniec

Na zajęciach 1 Pionek miał jedną stronę główną i Twoją stronę o ulubionej grze. Dziś powstaje z tego **witryna**, czyli kilka stron połączonych menu:

Plik	Co zawiera	Kto pisze
`index.html`	strona główna, przebudowana na znaczniki semantyczne	razem, według instrukcji
`gry.html`	katalog gier: pięć kart z obrazkiem, opisem i informacjami	razem, według instrukcji
`cennik.html`	cennik w dwóch tabelach	razem, według instrukcji
`moja-gra.html`	Twoja strona z zajęć 1, rozbudowana o menu i tabelę	samodzielnie (zadanie 1)

Początek strony głównej po zajęciach:



Rysunek 1. Strona główna po zajęciach 2: na górze logo i menu, które prowadzi do czterech podstron (początek strony)

Nadal nie ma kolorów ani układu, wszystko jest jedno pod drugim. To się zmieni na zajęciach 3. Za to od dziś po witrynie można się poruszać menu, a kod ma porządną strukturę, na której łatwo będzie zbudować wygląd.

Plan zajęć (2 × 90 minut)

Czas	Co robimy	Sekcje
0:00-0:10	przygotowanie plików	przygotowanie
0:10-0:30	narzędzia deweloperskie Chrome	1
0:30-1:10	znaczniki semantyczne: przebudowa strony głównej	2
1:10-1:30	podstrony i menu	3
przerwa		
1:30-1:55	katalog gier	4
1:55-2:20	tabele: cennik	5
2:20-2:35	walidator W3C	6
2:35-3:00	zadania i oddanie pracy	8-10

Przygotowanie

Pracujesz dalej w folderze `pi/pionek` z zajęć 1.

1. Otwórz folder `pionek` w Eksploratorze plików i sprawdź, czy są w nim `index.html`, `moja-gra.html` i folder `images` z Twoim obrazkiem gry.
2. Pobierz z Moodle paczkę `lab02_start.zip` i wypakuj ją **do folderu `pionek`** (prawy przycisk,

Wyodrębnij wszystkie..., **Przeglądaj...**, wskaż `pionek`).

3. Jeśli Windows zapyta, czy zamienić istniejące pliki, wybierz **Zamień pliki w miejscu docelowym**. Paczka zawiera wzorcowy `index.html` z zajęć 1 i obrazki. Twój plik `moja-gra.html` nie zostanie nadpisany, bo w paczce go nie ma.
4. Otwórz folder `pionek` w VS Code (**File > Open Folder...**).

CO ZOBACZYSZ

W folderze `pionek` jest teraz:

```
pionek/
  index.html            strona główna z zajęć 1 (wzorcowa)
  moja-gra.html         Twoja strona z zajęć 1
  do-naprawy.html       plik z błędami do zadania 2
  teksty.txt            teksty do katalogu gier i cennika
  menu_wzor.png         (z zajęć 1, można usunąć)
  images/
    logo-pionek.svg, gra-tygodnia.jpg
    carcassonne.jpg, dixit.jpg, tajniacy.jpg, splendor.jpg, pandemia.jpg
    ...oraz obrazek Twojej gry
```

NIE DZIAŁA? SPRAWDŹ

- **Nie masz folderu z zajęć 1?** Pobierz z Moodle swoje oddane zadanie (`nazwisko_lab01.zip`), wypakuj je, a potem wypakuj do tego samego folderu `lab02_start.zip`.
- **Paczka wypakowała się do `pionek/lab02_start`?** Przenieś zawartość piętro wyżej, jak na zajęciach 1.

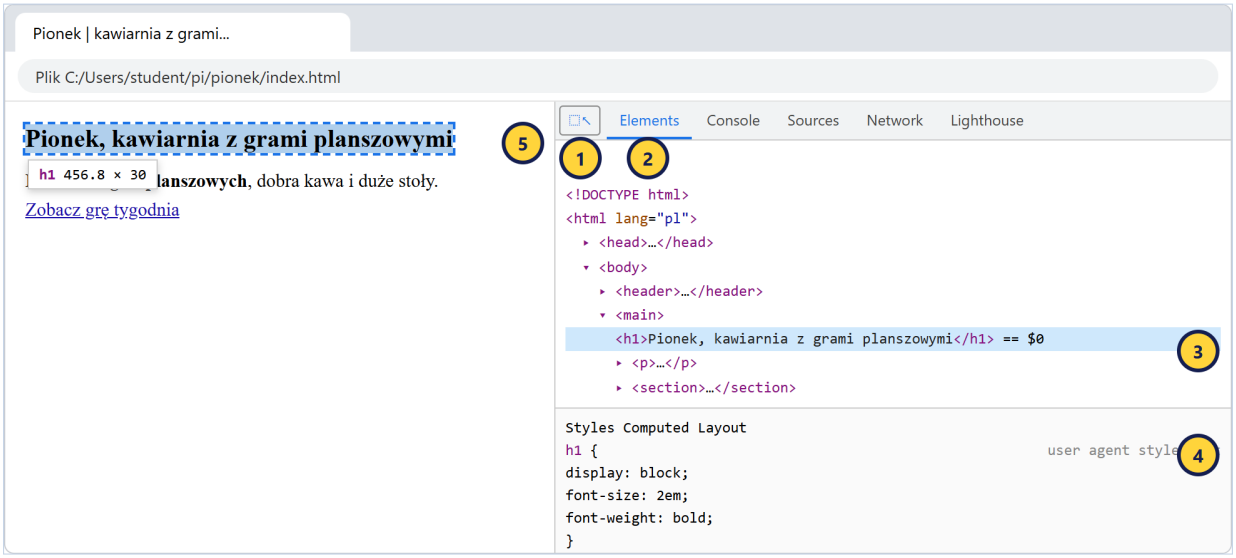
1. Narzędzia deweloperskie Chrome

Na zajęciach 1 oglądaliśmy kod strony skrótem **Ctrl + U**. To tylko tekst pliku. Narzędzia deweloperskie (ang. *developer tools*, w skrócie **DevTools**) pokazują o wiele więcej: jak przeglądarka **zrozumiała** kod, jakie style nadała elementom, jakie pliki pobrała. Będziesz z nich korzystać na każdych następnych zajęciach, a zawodowi programiści stron mają je otwarte przez cały dzień.

1.1 Jak otworzyć DevTools

Otwórz `index.html` w Chrome, a potem wybierz jeden ze sposobów:

- naciśnij **F12**,
- albo **Ctrl + Shift + I**,
- albo kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element strony i wybierz **Zbadaj** (ang. *Inspect*). Ten sposób od razu zaznacza kliknięty element.



Rysunek 2. Narzędzia deweloperskie Chrome z otwartym panelem Elements

Nr	Część	Do czego służy
1	przycisk wyboru elementu (**Ctrl + Shift + C**)	po kliknięciu wskazujesz myszą element na stronie, a DevTools pokazuje jego kod
2	zakładki paneli	**Elements** (kod i style), **Console** (komunikaty i JavaScript, zjazd 3), **Network** (pobierane pliki), **Lighthouse** (audyt jakości, zajęcia 4)
3	drzewo elementów	kod strony w postaci drzewa; trójkąt ▸ rozwija element, ▾ zwija
4	panel Styles	style CSS zaznaczonego elementu; „user agent stylesheet” to domyślne style przeglądarki

5	podświetlenie na stronie	element, nad którym jest mysz w drzewie, jest podświetlony na stronie, razem z wymiarami

DevTools mogą otworzyć się z boku okna albo na dole. Położenie zmienisz menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu DevTools, w sekcji **Dock side**. Na laptopie z małym ekranem wygodniej jest na dole.

1.2 Ćwiczenie: zbadaj swoją stronę

1. Otwórz DevTools na stronie `index.html`.
2. W drzewie elementów rozwiń `body` (kliknij trójkąt). Przesuwaj mysz nad kolejnymi elementami i obserwuj, co podświetla się na stronie.
3. Kliknij przycisk wyboru elementu (nr 1) i kliknij nagłówek „Pionek, kawiarnia…" na stronie. W drzewie zaznaczy się `h1`.
4. Spójrz na panel **Styles**. Zobaczysz tam regułę `h1 { font-size: 2em; ... }` z dopiskiem „user agent stylesheet". To dlatego `h1` jest duży, choć nigdzie tego nie pisaliśmy: przeglądarka ma własny, domyślny arkusz stylów.
5. **Kliknij dwukrotnie tekst nagłówka w drzewie elementów**, zmień go na swoje imię i naciśnij Enter. Nagłówek na stronie zmienił się natychmiast.
6. Odśwież stronę (**F5**).

CO ZOBACZYSZ

Po odświeżeniu nagłówek wrócił do „Pionek, kawiarnia z grami planszowymi". Zmiany w DevTools działają **tylko w Twojej przeglądarce i tylko do odświeżenia**. Nie zmieniają pliku na dysku ani strony na serwerze.

UWAGA

To, że w DevTools można zmienić każdy tekst, ma ciemną stronę. Zrzut ekranu „przelewu" z banku albo „wyniku" z e-dziennika można sfałszować w pół minuty, bez żadnych umiejętności programistycznych. Nie ufaj zrzutom ekranu jako dowodom.

SPRAWDŹ SIĘ

1. Jak otworzyć DevTools z zaznaczonym od razu konkretnym elementem strony?
2. Co znaczy „user agent stylesheet" w panelu Styles?
3. Zmieniasz tekst w DevTools i odświeżasz stronę. Co się dzieje ze zmianą?

2. Struktura strony: znaczniki semantyczne

2.1 Po co dzielić stronę na części

Prawie każda strona internetowa ma te same części: **nagłówek strony** z logo i menu, **główną treść** i **stopkę** z kontaktem. Ty widzisz je od razu, bo mają różne kolory i położenie. Przeglądarka, wyszukiwarka i czytnik ekranu tego nie widzą: dla nich strona z zajęć 1 to długa lista nagłówków i akapitów.

HTML ma znaczniki, które nazywają te części. Nazywamy je **semantycznymi** (od słowa *semantyka*, czyli znaczenie), bo mówią, **czym jest** dany fragment, a nie jak ma wyglądać.

Znacznik	Znaczenie	Ile razy na stronie
`<header>`	nagłówek strony: logo, nazwa, często menu	zwykle raz (może też być w `article`)
`<nav>`	blok z głównymi linkami nawigacyjnymi (menu)	tyle, ile jest menu
`<main>`	główna treść strony, to, po co ktoś na nią wszedł	**dokładnie raz**
`<section>`	sekcja treści z własnym nagłówkiem, jak rozdział	dowolnie
`<article>`	samodzielna całość, którą można by wyjąć i pokazać osobno: wpis na blogu, karta produktu, karta gry	dowolnie
`<aside>`	treść poboczna: ramka „warto wiedzieć”, reklama	dowolnie
`<footer>`	stopka strony: kontakt, prawa autorskie	zwykle raz
`<figure>`, `<figcaption>`	ilustracja z podpisem	dowolnie
`<address>`	dane kontaktowe właściciela strony	zwykle raz, w stopce

Tak będzie wyglądać struktura strony głównej Pionka:

```
body
├── header ................. logo + menu
│   └── nav
│       └── ul (4 linki)
├── main ................... główna treść
│   ├── h1
│   ├── p
│   ├── section ............ Co u nas znajdziesz
│   ├── section ............ Jak zarezerwować stolik
│   ├── section ............ Gra tygodnia
│   │   └── figure ......... ilustracja z podpisem
│   └── section ............ Godziny otwarcia
└── footer ................. kontakt
```

```
    └── address
```

Dlaczego to ważne, skoro na ekranie nic się nie zmienia?

- **Czytniki ekranu** pozwalają przeskoczyć prosto do `main` albo do `nav`. Osoba niewidoma nie musi za każdym razem słuchać menu, żeby dojść do treści.
- **Wyszukiwarki** lepiej rozumieją, co jest główną treścią, a co powtarzającym się dodatkiem.
- **Ty i inni programiści** od razu widzicie w kodzie, gdzie co jest. Na zajęciach 3 i 4 będziesz nadawać wygląd właśnie tym częściom: menu w jednej linii, stopka na ciemnym tle.

> Na zajęciach 1 automatyczny audyt dostępności Chrome (Lighthouse) dawał stronie Pionka 97 punktów na 100. Jedyny zarzut brzmiał: *Document does not have a main landmark*, czyli „dokument nie ma głównej treści oznaczonej `main`". Dziś to naprawiamy.

2.2 Krok 1: nagłówek strony i menu

Otwórz `index.html` w VS Code. Zaraz po `<body>`, przed logo, dopisz element `header` z logo i menu. Stare logo (`img` nad `h1`) **usuń**, bo przenosimy je do `header`. Fragment po zmianach:

HTML

```
<header>
  <a href="index.html"><img src="images/logo-pionek.svg" alt="Pionek, strona g
    ↪ łówna" width="80" height="80"></a>
  <nav aria-label="Menu główne">
    <ul>
      <li><a href="index.html" aria-current="page">Strona główna</a></li>
      <li><a href="gry.html">Gry</a></li>
      <li><a href="cennik.html">Cennik</a></li>
      <li><a href="moja-gra.html">Polecamy</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Linia	Co robi
1, 11	`header` obejmuje wszystko, co jest na górze każdej podstrony
2	logo jest teraz **linkiem** do strony głównej: obrazek w środku elementu `a`. To zwyczaj na prawie każdej stronie internetowej. Tekst `alt` opisuje, dokąd prowadzi link („Pionek, strona główna"), a nie wygląd logo
3	`nav` oznacza menu; `aria-label="Menu główne"` to nazwa menu dla czytników ekranu, przydatna, gdy na stronie jest kilka menu
4-9	menu to **lista linków**: w końcu to wyliczenie miejsc, do których można przejść. Na zajęciach 4 ustawimy ją w poziomie
5	`aria-current="page"` oznacza: „to jest strona, na której jesteś". Czytnik ekranu przeczyta „bieżąca strona", a w CSS wyróżnimy ten link kolorem

Linki `gry.html`, `cennik.html` i `moja-gra.html` prowadzą do plików, których część jeszcze nie ist-

nieje. Kliknięcie ich teraz pokaże błąd „Nie znaleziono pliku”. To w porządku, utworzymy je w sekcjach 3-5.

UWAGA

Atrybuty zaczynające się od `aria-` należą do standardu **WAI-ARIA**, który dodaje informacje dla technologii wspomagających. Pierwsza zasada ARIA brzmi: jeśli możesz użyć zwykłego znacznika HTML, nie używaj ARIA. Dlatego na tym przedmiocie użyjemy tylko dwóch atrybutów: `aria-label` i `aria-current`.

2.3 Krok 2: główna treść i sekcje

Wszystko między `header` a kontaktem to główna treść. Obejmij ją znacznikiem `main`, a każdą część z nagłówkiem `h2` obejmij znacznikiem `section`. Początek `main` po zmianach:

HTML

```
  <main>
    <h1>Pionek, kawiarnia z grami planszowymi</h1>
    <p>Ponad <strong>300 gier planszowych</strong>, dobra kawa i duże stoły.
    ↪ Przyjdź ze znajomymi, a nasz <em>przewodnik po grach</em> dobierze tytuł do
    ↪  Waszego towarzystwa.</p>
    <p><a href="#gra-tygodnia">Zobacz grę tygodnia</a></p>

    <section>
      <h2>Co u nas znajdziesz</h2>
      <ul>
        <li>gry imprezowe, rodzinne, strategiczne i kooperacyjne,</li>
        <li>pomoc w wyborze gry i wytłumaczenie zasad,</li>
        <li>kawę, herbatę i domowe ciasta,</li>
        <li>turnieje w każdy piątek o 18:00.</li>
      </ul>
    </section>
```

Zasada jest prosta: **`section` zaczyna się nagłówkiem**. Jeśli nie umiesz nadać fragmentowi nagłówka, prawdopodobnie nie jest sekcją.

Zwróć uwagę na wcięcia: wszystko w `main` jest wcięte o jeden poziom więcej. Najprościej po wszystkich zmianach zaznaczyć cały plik i nacisnąć **Shift + Alt + F**. VS Code sam poprawi wcięcia.

2.4 Krok 3: ilustracja z podpisem

Ilustracja gry tygodnia ma teraz podpis. Obrazek i podpis obejmuje element `figure`, a sam podpis to `figcaption`:

HTML

```
<figure>
  <img src="images/gra-tygodnia.jpg" alt="Plansza z kafelkami, na których widać
  ↪ miasto, drogi, klasztor i kolorowe pionki" width="600" height="400">
  <figcaption>Partia Carcassonne w połowie gry. Ilustracja: rysunek własny.</
  ↪ figcaption>
</figure>
```

Różnica między `alt` a `figcaption`:

- `alt` **zastępuje** obrazek, gdy go nie widać; osoba widząca go nie czyta,
- `figcaption` **uzupełnia** obrazek i jest widoczny dla wszystkich. To dobre miejsce na źródło zdjęcia.

2.5 Krok 4: stopka

Sekcję „Kontakt" przenieś na koniec, do stopki. Dane kontaktowe obejmij elementem `address`, a pod nim dodaj informację o prawach autorskich w znaczniku `small` (drobny druk):

HTML

```
<footer>
  <h2>Kontakt</h2>
  <address>
    Pionek, ul. Planszowa 7<br>
    telefon: <a href="tel:+48500100200">500 100 200</a><br>
    e-mail: <a href="mailto:rezerwacje@pionek.example">rezerwacje@pionek.example</
    ↪ a>
  </address>
  <p><small>© 2026 Pionek. Strona przygotowana na zajęcia z programowania
    ↪ internetowego.</small></p>
</footer>
```

Znak © wpiszesz w Windows skrótem **Alt + 0169** na klawiaturze numerycznej. Możesz też go po prostu skopiować z tej instrukcji albo napisać `(c)`.

Zapisz plik i odśwież stronę.

CO ZOBACZYSZ



Rysunek 3. Strona główna po zajęciach 2: na górze logo i menu, które prowadzi do czterech podstron (początek strony)

Na górze jest logo i lista czterech linków menu. Reszta strony wygląda prawie tak samo jak po zajęciach 1. Zmiana jest w kodzie, a nie na ekranie: sprawdź ją w DevTools. W drzewie elementów body ma teraz trzy dzieci: `header`, `main` i `footer`.

NIE DZIAŁA? SPRAWDŹ

- **Logo jest dwa razy?** Nie usunięto starego `img` sprzed `h1`.
- **Coś zniknęło albo jest w złym miejscu?** Najczęściej `</main>` lub `</section>` jest w złym miejscu. Zwiń w VS Code elementy strzałką przy numerze linii: od razu widać, co jest w środku czego.

SPRAWDŹ SIĘ

4. Ile razy na stronie może wystąpić `main`?
5. Czym różni się `section` od `article`?
6. Dlaczego menu zapisujemy jako listę `ul`?

3. Podstrony i menu

3.1 Jak działa witryna z kilku stron

Witryna to po prostu **kilka plików HTML w jednym folderze**, połączonych linkami. Nie ma tu żadnej magii: menu to te same linki względne, które znasz z zajęć 1.

```
pionek/
  index.html  ──┐
  gry.html    ──┼── każda strona ma to samo menu,
  cennik.html ──┤   które prowadzi do wszystkich pozostałych
  moja-gra.html─┘
```

Każda podstrona ma **ten sam `header` i ten sam `footer`**. Różni się tylko zawartością `main` i elementem `title`. Inaczej użytkownik po kliknięciu w menu traciłby orientację: „czy ja jestem jeszcze na tej samej stronie?".

3.2 Krok 5: szablon podstrony

Najwygodniej zrobić nową podstronę z kopii strony głównej.

1. W panelu EXPLORER w VS Code kliknij prawym przyciskiem `index.html` i wybierz **Copy** (Kopiuj).
2. Kliknij prawym przyciskiem puste miejsce w panelu i wybierz **Paste** (Wklej). Powstanie plik `index copy.html`.
3. Kliknij go prawym przyciskiem, wybierz **Rename** (Zmień nazwę) i nazwij `gry.html`.
4. Otwórz `gry.html` i usuń **całą zawartość `main`**: wszystko między `<main>` a `</main>`. Same znaczniki `<main>` i `</main>` zostają.
5. Zmień `title` na `Gry | Pionek`.
6. W menu **przenieś** `aria-current="page"` z linku „Strona główna" na link „Gry".

Powtórz kroki 1-6 dla pliku `cennik.html` (tytuł `Cennik | Pionek`, `aria-current` przy „Cennik").

UWAGA

`aria-current="page"` może mieć **tylko jeden link** na stronie, ten prowadzący do niej samej. Najczęstszy błąd to skopiowanie menu ze strony głównej bez przeniesienia tego atrybutu. Wtedy na każdej podstronie czytnik ekranu twierdzi, że jesteś na stronie głównej.

3.3 Sprawdź wszystkie linki

Po utworzeniu podstron otwórz `index.html` w Chrome i **przeklikaj całe menu na każdej stronie**. To 4 strony × 4 linki = 16 kliknięć. Brzmi nudno, ale tak właśnie wygląda testowanie: linki, które „na pewno działają", często nie działają.

CO ZOBACZYSZ

Każdy link w menu prowadzi do właściwej strony. Na stronach `gry.html` i `cennik.html` widać na razie tylko menu i stopkę, bo `main` jest pusty. Link „Polecamy" prowadzi do Twojej strony

> `moja-gra.html`, która ma jeszcze stary wygląd z zajęć 1 (przebudujesz ją w zadaniu 1).

3.4 Ścieżki do innych folderów

Wszystkie strony Pionka leżą w jednym folderze, więc w linkach wystarczy sama nazwa pliku. W większych witrynach strony są w podfolderach. Wtedy przydaje się zapis `../`, który znaczy „wyjdź piętro wyżej”:

```
pionek/
  index.html
  images/logo-pionek.svg
  blog/
    wpis-1.html
```

Skąd (plik)	Dokąd	Ścieżka
`index.html`	`blog/wpis-1.html`	`blog/wpis-1.html`
`blog/wpis-1.html`	`index.html`	`../index.html`
`blog/wpis-1.html`	logo	`../images/logo-pionek.svg`

Dziś tego nie potrzebujesz, ale zapamiętaj: każde `../` to jedno piętro w górę.

> **Dlaczego kopiujemy menu do każdego pliku?** To słuszne pytanie. Jeśli zmienisz nazwę jednej strony, trzeba poprawić menu w czterech plikach, a w prawdziwej witrynie w setkach. Sam HTML nie potrafi „wkleić” wspólnego fragmentu do wielu stron. Rozwiążemy to na zajęciach 7 w języku PHP, który na serwerze składa stronę z kawałków. Na razie kopiujemy, uważnie.

4. Katalog gier

4.1 Element article

Każda gra w katalogu to osobna, zamknięta całość: ma nazwę, obrazek, opis i kilka informacji. Taką całość, którą dałoby się wyjąć i pokazać gdzie indziej (na przykład w wynikach wyszukiwania albo w poście w mediach społecznościowych), oznaczamy elementem `article`.

Myśl o `article` jak o **karcie** w katalogu: karta produktu w sklepie, karta filmu w serwisie streamingowym, wpis na blogu. W każdej jest własny nagłówek.

4.2 Krok 6: pierwsza karta gry

W pliku `gry.html` wpisz w `main` nagłówek, akapit wstępny i pierwszą kartę:

HTML

```
    <h1>Nasze gry</h1>
    <p>Wybraliśmy kilka tytułów, od których najczęściej zaczynają nowi goście. Pozostałe gry pokaże Ci obsługa przy barze.</p>

    <article>
      <h2>Carcassonne</h2>
      <img src="images/carcassonne.jpg" alt="Pudełko gry Carcassonne z rysunkiem zamku" width="300" height="200">
      <p>Budujecie wspólną krainę z kafelków i zajmujecie miasta, drogi oraz klasztory.</p>
      <ul>
        <li>gracze: 2-5</li>
        <li>czas gry: 40 minut</li>
        <li>wiek: od 7 lat</li>
      </ul>
    </article>
```

Linia	Co robi
22-23	nagłówek strony i akapit wstępny, teksty z pliku `teksty.txt`
25, 34	początek i koniec karty gry
26	nazwa gry jako h2: każda karta to podrozdział strony „Nasze gry”
27	obrazek pudełka, 300 × 200 pikseli; plik ma 1200 × 800, czyli te same proporcje 3:2
28	krótki opis
29-33	najważniejsze informacje jako lista

4.3 Krok 7: pozostałe karty

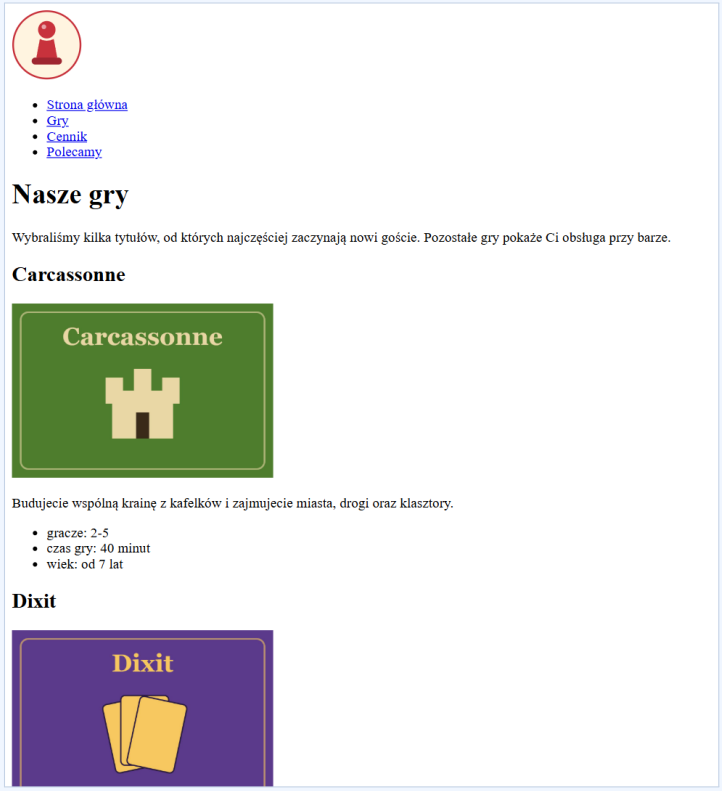
Dopisz cztery kolejne karty: Dixit, Tajniacy, Splendor i Pandemia. Teksty, nazwy plików i opisy obrazków są w pliku `teksty.txt`. **Ten plik możesz kopiować**, bo zawiera zwykły tekst bez cudzysłowów drukarskich. Znaczniki HTML dopisujesz samodzielnie.

Najszybciej jest tak:

1. Zaznacz całą pierwszą kartę, od `<article>` do `</article>`, i skopiuj ją (**Ctrl + C**).
2. Wklej ją cztery razy pod spodem (**Ctrl + V**).
3. W każdej kopii podmień nazwę, plik obrazka, `alt`, opis i trzy informacje na teksty z `teksty.txt`.

Przydatne skróty VS Code: **Alt + strzałka w górę/w dół** przesuwa linię, **Shift + Alt + strzałka w dół** kopiuje linię pod spód, **Ctrl + D** zaznacza kolejne wystąpienie zaznaczonego słowa (wtedy możesz zmienić kilka miejsc naraz).

CO ZOBACZYSZ



Rysunek 4. Strona gry.html: każda gra to osobny element article (początek strony)

Pięć kart jest jedna pod drugą, każda z obrazkiem pudełka. Ułożymy je w siatkę na zajęciach 4.

NIE DZIAŁA? SPRAWDŹ

- **Obrazek się nie wyświetla?** Sprawdź, czy w `src` jest dokładnie nazwa z `teksty.txt` i czy plik jest w `images`. Zrzut z zajęć 1, sekcja 8.6, pomaga zlokalizować błąd.
- **Karta „rozlała się" na następne?** Brakuje `</article>` albo `</ul>`. Zwiń elementy strzałkami przy numerach linii.

5. Tabele

5.1 Kiedy używać tabeli

Tabela służy do **danych, które mają wiersze i kolumny**: cennik, rozkład jazdy, plan zajęć, wyniki meczów. Pytanie kontrolne: czy ta treść miałaby sens w arkuszu Excela? Jeśli tak, to tabela.

UWAGA

W starych materiałach i na starych stronach zobaczysz tabele użyte do **układu** strony: menu w lewej komórce, treść w prawej. Tak się robiło około 2000 roku. Dziś to błąd: czytnik ekranu odczytuje taką stronę jak tabelę danych („wiersz 1, kolumna 2…"), a na telefonie układ się rozsypuje. Do układu służy CSS (zajęcia 4).

5.2 Najprostsza tabela

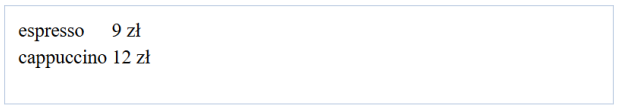
Tabela składa się z trzech znaczników:

- `<table>`: cała tabela,
- `<tr>` (ang. *table row*): wiersz,
- `<td>` (ang. *table data*): komórka z danymi.

Tabela jest zapisana **wierszami**: najpierw pierwszy wiersz ze wszystkimi komórkami, potem drugi.

HTML

```html
<table>
  <tr>
    <td>espresso</td>
    <td>9 zł</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>cappuccino</td>
    <td>12 zł</td>
  </tr>
</table>
```



Rysunek 5. Najprostsza tabela: dwa wiersze, dwie kolumny, bez obramowania

Domyślnie tabela nie ma żadnych linii. Obramowanie dodamy w CSS.

5.3 Nagłówki, podpis i grupy wierszy

Prawdziwa tabela potrzebuje kilku dodatków, żeby była zrozumiała, zwłaszcza dla czytnika ekranu:

Znacznik	Co oznacza
`<caption>`	podpis tabeli, czyli o czym jest; pierwszy element w `table`
`<th>`	(ang. *table header*) komórka nagłówkowa: tytuł kolumny albo wiersza; domyślnie pogrubiona i wyśrodkowana
`scope="col"`	ten nagłówek opisuje **kolumnę** pod nim
`scope="row"`	ten nagłówek opisuje **wiersz** obok niego
`<thead>`	grupa wierszy nagłówkowych (górna)
`<tbody>`	grupa wierszy z danymi (środek)
`<tfoot>`	grupa wierszy podsumowania, np. „Razem” (dół, opcjonalna)

Dzięki `th` i `scope` czytnik ekranu przy komórce „5 zł” powie: „druga i trzecia godzina, poniedziałek-czwartek, 5 zł”. Bez nich powiedziałby samo „5 zł” i osoba niewidoma nie wiedziałaby, czego dotyczy cena.

5.4 Krok 8: cennik

W pliku `cennik.html` wpisz w `main` nagłówek, akapit (teksty z `teksty.txt`) i pierwszą tabelę:

HTML

```html
<table>
  <caption>Opłata za stolik, od osoby</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Czas gry</th>
      <th scope="col">Poniedziałek-czwartek</th>
      <th scope="col">Piątek-niedziela</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">pierwsza godzina</th>
      <td>10 zł</td>
      <td>12 zł</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">druga i trzecia godzina</th>
      <td>5 zł</td>
      <td>6 zł</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">od czwartej godziny</th>
      <td>0 zł</td>
      <td>0 zł</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Przeczytaj tę tabelę jak plan:

```
             | pon.-czw. | pt-niedz.   <- thead: nagłówki kolumn
-------------+-----------+----------      (th scope="col")
pierwsza g.  | 10 zł     | 12 zł       <- tbody: każdy wiersz
druga i tr.  | 5 zł      | 6 zł           zaczyna się nagłówkiem
od czwartej  | 0 zł      | 0 zł           (th scope="row") i ma
                                          dwie komórki z danymi (td)
```

Każdy wiersz ma **tyle samo komórek**: tu trzy. Jeśli w którymś wierszu będzie ich mniej lub więcej, tabela się „rozjedzie".

5.5 Komórka na dwie kolumny: colspan

W drugiej tabeli espresso jest w jednym rozmiarze. Zamiast dwóch komórek („9 zł" i pusta) robimy **jedną komórkę na dwie kolumny** atrybutem `colspan="2"` (ang. *column span*, rozpiętość kolumn):

HTML

```
63          <tr>
64            <th scope="row">espresso</th>
65            <td colspan="2">9 zł (jeden rozmiar)</td>
66          </tr>
```

W tym wierszu są tylko dwie komórki (`th` i `td`), ale druga zajmuje dwie kolumny, więc razem dają trzy, tak jak w innych wierszach. Analogicznie `rowspan="2"` łączy komórki w pionie.

Dokończ drugą tabelę (napoje) i akapit pod tabelami według `teksty.txt`.

CO ZOBACZYSZ



- Strona główna
- Gry
- Cennik
- Polecamy

Cennik

Płacisz za czas przy stoliku, a nie za gry: możesz zmieniać tytuły, ile chcesz.

	Opłata za stolik, od osoby	
Czas gry	**Poniedziałek–czwartek**	**Piątek–niedziela**
pierwsza godzina	10 zł	12 zł
druga i trzecia godzina	5 zł	6 zł
od czwartej godziny	0 zł	0 zł

Napoje

Napój	**Mały**	**Duży**
espresso	9 zł (jeden rozmiar)	
cappuccino	12 zł	15 zł
herbata w dzbanku	11 zł	15 zł
lemoniada	10 zł	13 zł

Studenci z ważną legitymacją płacą za stolik o **20% mniej** od poniedziałku do czwartku.

Kontakt

Pionek, ul. Planszowa 7
telefon: 500 100 200
e-mail: rezerwacje@pionek.example

© 2026 Pionek. Strona przygotowana na zajęcia z programowania internetowego.

Rysunek 6. Strona cennik.html z dwiema tabelami w domyślnym wyglądzie

Tabele nie mają linii, a podpisy są wyśrodkowane nad tabelami. Nagłówki (`th`) są pogrubione.

SPRAWDŹ SIĘ

7. Czy listę gier z liczbą graczy i czasem gry można zrobić jako tabelę? A menu strony?
8. Wiersz tabeli zawiera `<th scope="row">`, `<td colspan="2">` i `<td>`. Ile kolumn zajmuje?
9. Po co `scope` w `th`?

6. Walidator W3C

6.1 Przeglądarka wybacza za dużo

Przeglądarki są pisane tak, żeby wyświetlić **cokolwiek**, nawet bardzo błędny kod. To wygodne dla użytkowników, ale zdradliwe dla programisty: strona z błędami może w Chrome wyglądać dobrze, a w innej przeglądarce, na telefonie albo w czytniku ekranu działać źle. Błędów nie widać, dopóki ktoś ich nie sprawdzi.

Do sprawdzania kodu służy **walidator**, czyli program porównujący kod z oficjalną specyfikacją HTML. Najważniejszy to walidator organizacji W3C, która tworzy standardy sieci: `validator.w3.org/nu`.

6.2 Jak sprawdzić stronę

1. Otwórz w Chrome adres `https://validator.w3.org/nu/`.
2. W polu **Check by** wybierz **text input** (sprawdzanie wklejonego tekstu). Możesz też wybrać **file upload** i wskazać plik z dysku.
3. W VS Code zaznacz cały kod strony (**Ctrl + A**) i skopiuj go (**Ctrl + C**).
4. Wklej kod do dużego pola walidatora (**Ctrl + V**).
5. Kliknij **Check**.



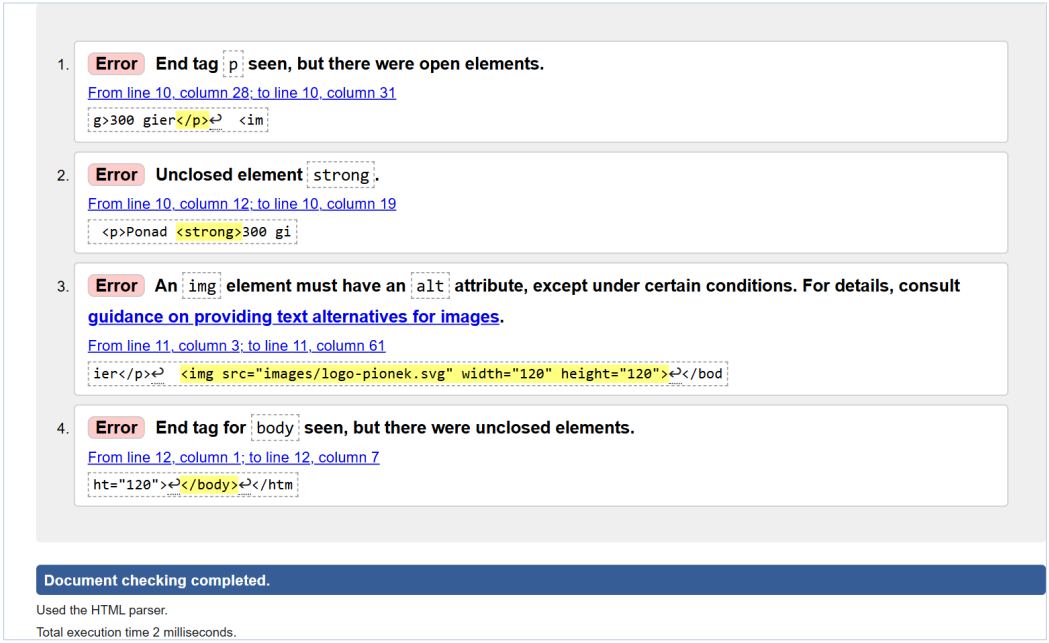
Rysunek 7. Walidator W3C w trybie „text input” z wklejonym kodem

6.3 Jak czytać wynik

Sprawdźmy krótki plik z dwoma błędami: brakuje `</strong>`, a obrazek nie ma `alt`.

HTML

```html
<body>
  <h1>Pionek</h1>
  <p>Ponad <strong>300 gier</p>
  <img src="images/logo-pionek.svg" width="120" height="120">
</body>
```



Rysunek 8. Wynik walidacji: cztery komunikaty o błędach (Error) z położeniem w kodzie; trzy z nich wynikają z jednego brakującego `</strong>`

Każdy komunikat ma trzy części:

1. **typ i treść**: `Error` (błąd, trzeba poprawić) albo `Warning` (ostrzeżenie, warto sprawdzić); treść jest po angielsku,
2. **położenie**: `From line 10, column 28` to linia 10, znak 28. Numer linii widzisz w VS Code po lewej stronie, a skrót **Ctrl + G** przenosi do wybranej linii,
3. **fragment kodu** z zaznaczonym na żółto miejscem błędu.

Zauważ, że dwa błędy w kodzie dały **cztery** komunikaty. Brak jednego `</strong>` sprawił, że walidator zgłosił problem przy `</p>`, przy samym `strong` i jeszcze raz przy `</body>`. To częste: jeden błąd ciągnie za sobą kolejne. Stąd zasada:

UWAGA

Poprawiaj błędy od góry, po jednym, i sprawdzaj ponownie. Często po poprawieniu pierwszego błędu znika kilka następnych. Poprawianie wszystkich naraz bywa stratą czasu, bo część komunikatów to tylko skutki pierwszego błędu.

Gdy kod jest poprawny, walidator wyświetla zielony komunikat:



Rysunek 9. Poprawna strona: komunikat „Document checking completed. No errors or warnings to show."

6.4 Słowniczek komunikatów walidatora

Komunikat (po angielsku)	Co znaczy	Co zrobić
`End tag X seen, but there were open elements.`	zamykasz X, a w środku coś zostało otwarte	znajdź niezamknięty element przed tym miejscem
`Unclosed element X.`	element X nie ma znacznika zamykającego	dopisz `</X>`
`Stray end tag X.`	znacznik zamykający bez otwierającego	usuń go albo dopisz otwierający
`An img element must have an alt attribute...`	obrazek bez `alt`	dodaj opis w `alt`
`Element head is missing a required instance of child element title.`	brak `title` w `head`	dodaj `title`
`Duplicate ID X.`	dwa elementy mają to samo `id`	zmień jedno z nich
`Text not allowed in element ul in this context.`	tekst bezpośrednio w liście, poza `li`	przenieś tekst do `li` albo przed listę
`Element X not allowed as child of element Y in this context.`	element w niedozwolonym miejscu, np. `li` poza listą	przenieś element do właściwego rodzica
`Attribute X not allowed on element Y at this point.`	atrybut z literówką albo w złym elemencie	popraw nazwę atrybutu
`Bad value X for attribute Y`	zła wartość atrybutu, np. spacja w adresie	popraw wartość

6.5 Krok 9: sprawdź wszystkie swoje strony

Sprawdź walidatorem po kolei `index.html`, `gry.html` i `cennik.html`. Każda strona powinna dostać zielony komunikat „No errors or warnings to show". Pamiętaj, żeby przy każdej stronie **wyczyścić pole** i wkleić nowy kod.

ASYSTENT AI

Komunikaty walidatora są po angielsku i bywają zawiłe. Czat AI dobrze je tłumaczy, jeśli dasz mu kontekst. Przykład dobrego pytania:
„Jestem początkujący w HTML. Walidator W3C zgłasza: *End tag p seen, but there were open elements* w linii 10. Oto linie 8-12 mojego kodu: [kod]. Wyjaśnij, co ten komunikat znaczy, i wskaż, gdzie szukać błędu. Nie podawaj poprawionego kodu."
Ostatnie zdanie jest ważne: chcesz zrozumieć błąd, żeby następnym razem znaleźć go samodzielnie.

7. Typowe błędy

Objaw	Przyczyna	Jak naprawić
link w menu prowadzi do „Nie znaleziono pliku”	literówka w nazwie pliku albo plik jeszcze nie istnieje	porównaj `href` z nazwą w panelu EXPLORER
na każdej podstronie czytnik mówi „bieżąca strona” przy „Strona główna”	skopiowane menu bez przeniesienia `aria-current`	przenieś atrybut na właściwy link
strony mają różne menu (np. inna kolejność)	zmiana w jednym pliku, a nie we wszystkich	ustal wzór menu i skopiuj go do każdej strony jeszcze raz
tabela ma „wystające” komórki	w którymś wierszu jest za dużo lub za mało komórek	policz komórki w każdym wierszu, uwzględniając `colspan`
walidator: `Duplicate ID`	to samo `id` użyte dwa razy, np. po skopiowaniu sekcji	zmień jedno `id`
walidator zgłasza błąd w linii, w której wszystko wygląda dobrze	prawdziwy błąd jest wcześniej (niezamknięty element)	szukaj w górę od wskazanej linii
po odświeżeniu znika zmiana zrobiona w kodzie	zmiana była zrobiona w DevTools, a nie w VS Code	zmiany na stałe rób tylko w pliku
`main` pojawia się dwa razy	skopiowany fragment z `main` wklejony do środka `main`	usuń wewnętrzne `<main>` i `</main>`

8. Zadania

ZADANIE

Zadanie 1 (obowiązkowe, 7 pkt): Twoja gra w witrynie Pionka
Włącz swoją stronę `moja-gra.html` z zajęć 1 do witryny. Treść o grze zostaje Twoja, zmieniasz strukturę.

Struktura strony `moja-gra.html`

1. Strona ma taki sam `header` z logo i menu jak pozostałe strony; `aria-current="page"` jest przy linku „Polecamy”.
2. Cała treść o grze jest w `main`, a każda część z nagłówkiem `h2` jest w osobnym `section`.
3. Strona ma taki sam `footer` jak pozostałe.
4. Obrazek gry jest w `figure`, a informacja o źródle przeniesiona do `figcaption`.

Tabela

5. Dodaj sekcję „Gra w liczbach” z tabelą o Twojej grze: co najmniej 4 wiersze (np. liczba graczy, czas gry, wiek, wydawca albo rok wydania), każdy z nagłówkiem wiersza `th scope="row"`.

6. Tabela ma podpis `caption`.

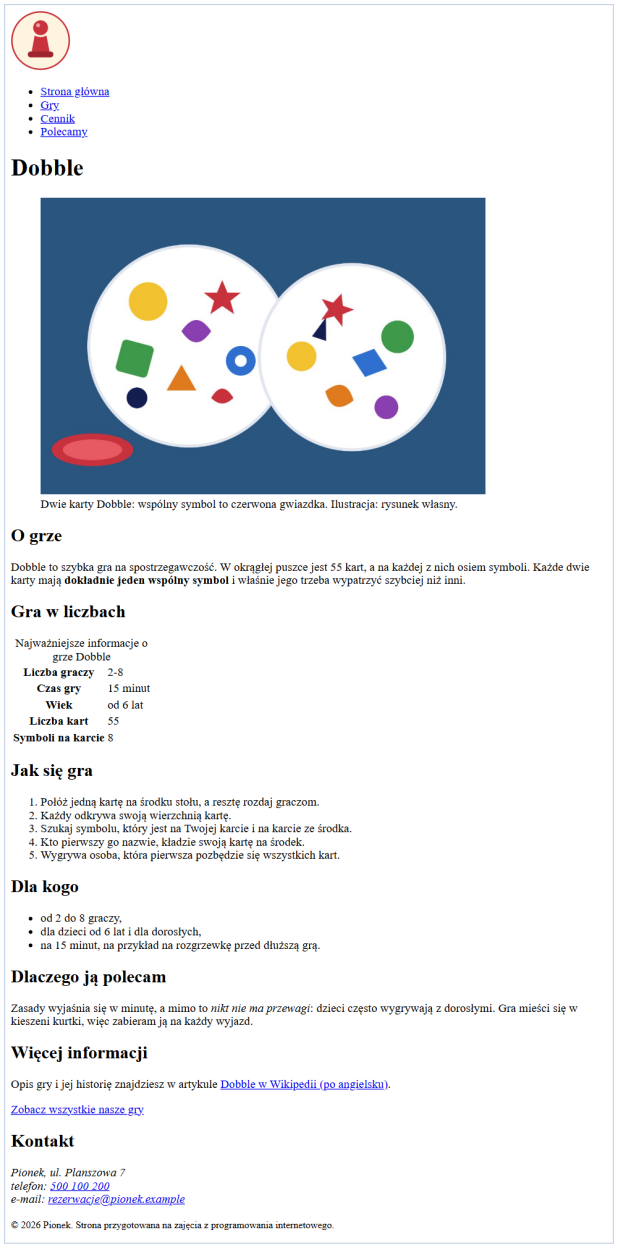
Karta w katalogu

7. W `gry.html` dodaj szóstą kartę `article` z Twoją grą: nazwa w `h2`, obrazek 300 × 200 (ten sam plik co na Twojej stronie), jedno zdanie opisu, lista trzech informacji.
8. Na końcu karty dodaj link do `moja-gra.html` z opisowym tekstem, np. „Dlaczego polecamy Dixit".

Poprawność

9. Wszystkie cztery strony (`index.html`, `gry.html`, `cennik.html`, `moja-gra.html`) przechodzą walidację W3C bez błędów.

Przykładowy wynik:



- Strona główna
- Gry
- Cennik
- Polecamy

Dobble

Dwie karty Dobble: wspólny symbol to czerwona gwiazdka. Ilustracja: rysunek własny.

O grze

Dobble to szybka gra na spostrzegawczość. W okrągłej puszce jest 55 kart, a na każdej z nich osiem symboli. Każde dwie karty mają **dokładnie jeden wspólny symbol** i właśnie jego trzeba wypatrzyć szybciej niż inni.

Gra w liczbach

Najważniejsze informacje o grze Dobble	
Liczba graczy	2-8
Czas gry	15 minut
Wiek	od 6 lat
Liczba kart	55
Symboli na karcie	8

Jak się gra

1. Połóż jedną kartę na środku stołu, a resztę rozdaj graczom.
2. Każdy odkrywa swoją wierzchnią kartę.
3. Szukaj symbolu, który jest na Twojej karcie i na karcie ze środka.
4. Kto pierwszy go nazwie, kładzie swoją kartę na środek.
5. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się wszystkich kart.

Dla kogo

- od 2 do 8 graczy,
- dla dzieci od 6 lat i dla dorosłych,
- na 15 minut, na przykład na rozgrzewkę przed dłuższą grą.

Dlaczego ją polecam

Zasady wyjaśnia się w minutę, a mimo to *nikt nie ma przewagi*: dzieci często wygrywają z dorosłymi. Gra mieści się w kieszeni kurtki, więc zabieram ją na każdy wyjazd.

Więcej informacji

Opis gry i jej historię znajdziesz w artykule Dobble w Wikipedii (po angielsku).

Zobacz wszystkie nasze gry

Kontakt

Pionek, ul. Planszowa 7
telefon: 500 100 200
e-mail: rezerwacje@pionek.example

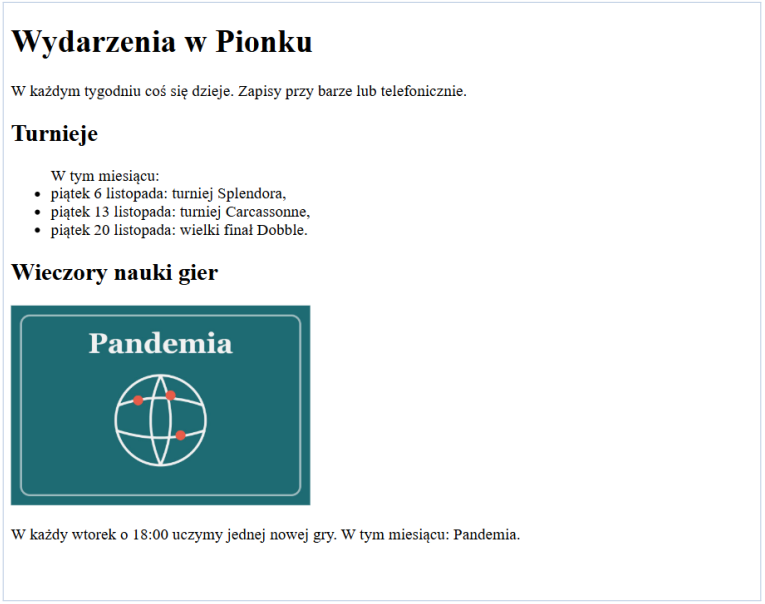
© 2026 Pionek. Strona przygotowana na zajęcia z programowania internetowego.

Rysunek 10. Przykładowa strona z zadania 1 po zmianach (Twoja ma inną treść)

Kryterium	Punkty
struktura `moja-gra.html`: header z poprawnym `aria-current`, main, section, footer, figure z figcaption (1-4)	2
tabela z `caption`, co najmniej 4 wiersze z `th scope="row"` (5-6)	2
karta gry w `gry.html` z linkiem do `moja-gra.html` (7-8)	1
wszystkie cztery strony bez błędów w walidatorze W3C (9)	2
razem	**7**

ZADANIE

Zadanie 2 (obowiązkowe, 3 pkt): Napraw stronę
Plik `do-naprawy.html` to strona z wydarzeniami w Pionku. W przeglądarce wygląda prawie dobrze, ale ma **pięć błędów**. Znajdź je walidatorem i popraw.



Rysunek 11. Plik do-naprawy.html w przeglądarce: wygląda prawie dobrze, a ma pięć błędów

1. Sprawdź `do-naprawy.html` walidatorem W3C.
2. Popraw błędy, od góry, sprawdzając ponownie po każdej poprawce.
3. Na początku `body` dodaj komentarz z listą poprawek, na przykład: `<!-- 1. brak alt w obrazku: dodany opis -->`. Jedna linia na każdy błąd.
4. Plik po poprawkach przechodzi walidację bez błędów i bez ostrzeżeń.

Punktacja: 2 pkt za plik bez błędów, 1 pkt za komentarz, który poprawnie opisuje wszystkie pięć błędów.

ZADANIE

Zadanie 3 (dla chętnych, nieoceniane): Karnety
Dodaj do `cennik.html` trzecią tabelę „Karnety" z kolumnami: Karnet, Liczba wejść, Cena, Ważność. Wymyśl trzy karnety (np. „Na próbę", „Stały gracz", „Drużyna"). Użyj `tfoot` z wierszem „Wszystkie karnety obowiązują od poniedziałku do czwartku" rozciągniętym na całą szero-

kość (`colspan`). Jeśli dwa karnety mają tę samą ważność, połącz te komórki w pionie atrybutem `rowspan="2"`.

9. Oddanie pracy

1. Sprawdź walidatorem wszystkie pięć stron: cztery strony witryny i poprawiony `do-naprawy.html`.
2. Przeklikaj menu na każdej stronie.
3. Spakuj **cały folder** `pionek` do ZIP-a o nazwie `nazwisko_lab02.zip` (jak na zajęciach 1).
4. Wyślij paczkę w zadaniu „Zajęcia 2" na Moodle do końca dnia zajęć.

UWAGA

Zachowaj folder `pionek`. Na zajęciach 3 dodamy do niego plik CSS, który nada wygląd wszystkim czterem stronom naraz.

10. Słowniczek

Pojęcie	Znaczenie
DevTools	narzędzia deweloperskie przeglądarki (F12): podgląd kodu, stylów, plików
znacznik semantyczny	znacznik, który mówi, czym jest fragment strony (`header`, `nav`, `main`, `footer`…)
witryna	kilka stron połączonych linkami, zwykle ze wspólnym menu
podstrona	jedna ze stron witryny, np. `cennik.html`
nawigacja (menu)	zestaw linków do głównych części witryny
WAI-ARIA	standard atrybutów `aria-...` dla technologii wspomagających
`aria-current`	atrybut oznaczający link do bieżącej strony
walidator	program sprawdzający zgodność kodu ze specyfikacją HTML
W3C	World Wide Web Consortium, organizacja tworząca standardy sieci
komórka nagłówkowa	`th`: tytuł kolumny albo wiersza tabeli
`colspan`, `rowspan`	atrybuty łączące komórki tabeli w poziomie i w pionie

11. Ściąga: znaczniki z zajęć 2

Znacznik	Do czego
`<header>`	nagłówek strony: logo i menu
`<nav aria-label="...">`	menu nawigacyjne
`<main>`	główna treść, raz na stronie
`<section>`	sekcja z własnym nagłówkiem
`<article>`	samodzielna całość: karta, wpis
`<aside>`	treść poboczna
`<footer>`	stopka
`<address>`	dane kontaktowe
`<small>`	drobny druk
`<figure>`, `<figcaption>`	ilustracja z podpisem
`<table>`, `<caption>`	tabela i jej podpis
`<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`	grupy wierszy
`<tr>`	wiersz
`<th scope="col">`, `<th scope="row">`	komórka nagłówkowa kolumny lub wiersza
`<td colspan="2">`	komórka z danymi, tu na dwie kolumny

12. Odpowiedzi do ramek „Sprawdź się”

1. Kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać **Zbadaj**.
2. To domyślne style przeglądarki, które działają, zanim dodasz własny CSS.
3. Znika. DevTools zmieniają tylko stronę wyświetloną w Twojej przeglądarce, a nie plik.
4. Dokładnie raz.
5. `section` to część większej całości (rozdział strony), z własnym nagłówkiem. `article` to samodzielna całość, którą można wyjąć i pokazać osobno (karta gry, wpis na blogu).
6. Bo menu to wyliczenie miejsc, do których można przejść. Czytnik ekranu powie na przykład „lista, 4 elementy”, więc użytkownik od razu wie, ile ma opcji.
7. Listę gier z liczbą graczy i czasem tak: to dane w wierszach i kolumnach, a tabela pozwala je porównać. Menu nie: to lista linków, a nie dane.
8. Trzy kolumny: `th` zajmuje jedną, `td colspan="2"` dwie.
9. Mówi, czy nagłówek opisuje kolumnę (`col`) czy wiersz (`row`). Dzięki temu czytnik ekranu przy każdej komórce czyta właściwe nagłówki.